第1次練習題目-隨堂-QZ1

> 學號：113109248 (換成自己的)
> 姓名：楊慧君(換成自己的)
> 作業撰寫時間：400 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)
> 最後撰寫文件日期：2026/10/27 (換成自己的)

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- [x] 說明內容
- [x] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法 ```語言種類 程式碼 ``` ，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤 ```html 程式碼 ``` ， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

更多markdown方法可參閱https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

Ans:

一、 認識 3D 座標系統 (3D Coordinate System)

- **功能說明與實作：**

  *** Unity 的 3D 空間使用 `(X, Y, Z)` 三個數值來精確記錄物件的位置，其**

中 `(0, 0, 0)` 為世界中心點 。

* X 軸（左右）：物件向右移動時 X 增加，向左移動時 X 減少 。

* Y 軸（上下）：物件向上跳起時 Y 增加，落地時 Y 減少 。

* Z 軸（前後）：物件向前推進時 Z 增加，向後退避時 Z 減少 。

- **功能的意義：用來精確定位與記錄 3D 空間中所有物件的位置與方向，是建立空間感與物件擺設對齊的基礎 。**

二、 Scene 視窗的四大視野操作

Scene 視窗用於編輯遊戲內容，在此調整視角不會改變遊戲內實際相機的位置 。

1. 縮放畫面 (Zoom)

* 操作方式：滑鼠移至 Scene 視窗向前滾動滾輪為放大（Zoom In），向後滾動為縮小（Zoom Out）；Mac 用戶可用雙指在觸控板上下滑動 。

* 意義：快速調整整體視野大小，以便檢視整個遊戲世界或專注於微小細節 。

2. 旋轉畫面 (Orbit)

   * 操作方式：按住 `Alt` 鍵（Mac 為 `Option` 鍵）+ 滑鼠左鍵拖曳 。

   * 意義：繞著目標物件改變觀察角度，養成經常多角度檢查物件的 3D 空間感 。

3. 平移畫面 (Pan)
   - **操作方式**：按住滑鼠中鍵並拖曳、或按 `Q` 鍵啟動手形工具拖曳；Mac 用戶亦可使用 `Command + Option + 拖曳` 。

* 意義：在不改變觀察視角方向的前提下平移視野，方便瀏覽相鄰區域 。

4. 飛行模式 (Fly Mode)

* 操作方式：按住滑鼠右鍵不放，同時搭配 `W`（前）、`A`（左）、`S`（後）、`D`（右）鍵控制移動，並可用 `Space`（向上飛）與 `Ctrl`（向下飛）鍵調整高度 。

* 意義：像無人機般自由且快速地瀏覽與探索大範圍 3D 場景 。

三、 調整物件 Icon 大小 (Gizmos 3D Icons)

* 操作方式：點擊 Scene 視窗右上角的「Gizmos」選單，展開「3D Icons」選項並拖曳旁邊的滑塊（向左變小，向右變大）。

* 功能的意義：彈性調整場景提示圖示（如燈光、攝影機 Icon）的尺寸，避免 Icon 過小看不清或過大擋住視野 。

四、 常用快捷鍵與物件操作工具 (QWERTY)

1. 視角對焦與跟隨快捷鍵

- `F` **鍵**：將視野快速**對焦**至目前選取的物件 。
- `Shift + F` **鍵**：**鎖定視角**並持續跟隨選取的物件 。

2. 物件操作工具列 (QWERTY)

- `Q` **鍵（Hand Tool）**：手形工具，用於平移場景視角 。
- `W` **鍵（Move Tool）**：移動工具，沿座標軸移動物件 。
- `E` **鍵（Rotate Tool）**：旋轉工具，調整物件旋轉角度 。
- `R` **鍵（Scale Tool）**：縮放工具，調整物件尺寸大小 。
- `T` **鍵（Rect Tool）**：矩形工具，常用於 UI 或 2D 元素調整 。
- `Y` **鍵（Transform Tool）**：複合變換工具，可同時進行移動、旋轉與縮放 。

* 功能的意義：讓開發者能在編輯時高效率地切換工具與調整物件形態，大幅提升開發與擺設效率 。

其他